CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

# Neerslag-, gas-, neutralisatie- en redoxreacties

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Oplosbaar of niet?

Schrijf goed oplosbaar of slecht oplosbaar.

**1.** Oplosbaar?

a) $NaNO_3$ _____ b) $AgCl$ _____

c) $BaSO_4$ _____

**2.** Oplosbaar?

a) $K_2CO_3$ _____ b) $CaCO_3$ _____

c) $NH_4Cl$ _____

## 2 Welk reactietype?

Schrijf neerslagreactie, gasontwikkelingsreactie of neutralisatiereactie.

**3.** Welk type?

a) $AgNO_3$ bij $NaCl$ _____

b) $HCl$ bij $Na_2CO_3$ _____

c) $H_2SO_4$ bij $KOH$ _____

**4.** Welk type?

a) $BaCl_2$ bij $Na_2SO_4$ _____

b) $NaOH$ bij $NH_4Cl$ _____

## 3 De essentiële reactievergelijking

Schrijf enkel de ionen op die echt reageren.

**5.** Welke vergelijking?

a) $AgNO_3$ + NaCl _____

b) $BaCl_2$ + $Na_2SO_4$ _____

c) HCl + NaOH _____

**6.** Hoe noem je de ionen die tijdens de reactie niets doen? _____

**7.** Waarom staat in de essentiële vergelijking van een neutralisatie met zoutzuur en natriumhydroxide niets over natrium en chloride?

_____

_____

_____

_____

_____

## 4 Welk gas komt vrij?

Vul aan.

**8.** Welk gas?

a) zuur bij een carbonaat _____

b) zuur bij een sulfide _____

c) sterke base bij een ammoniumzout _____

**9.** Leg uit waarom er bij zoutzuur op kalksteen een gas opschuimt.

_____

_____

_____

_____

_____

## 5 Oxidatie en reductie

Vul de tabel aan.

**10.**

| | Elektronen | Oxidatiegetal | Wie is het |
|---|---|---|---|
| oxidatie | | | |
| reductie | | | |

**11.** In de reactie $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$: wie is de oxidator, wie de reductor, en hoe veranderen de oxidatiegetallen?

**12.** In de reactie $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$: welke stof wordt geoxideerd, en wat zie je gebeuren in de beker?

## 6 Redox of ionenuitwisseling?

Kruis aan.

**13.** Het verbranden van propaan is een redoxreactie.

◯ waar ◯ niet waar

**14.** Een neerslagreactie is een vorm van elektronenoverdracht.

◯ waar ◯ niet waar

**15.** Het roesten van ijzer is een redoxreactie.

◯ waar ◯ niet waar

**16.** Bij een neutralisatie veranderen de oxidatiegetallen.

◯ waar ◯ niet waar

## 7 De reactiepatronen

Schrijf op wat er ontstaat, of reken uit.

**17.** Wat ontstaat er?

a) zwavel + dizuurstof _____

b) ijzer + dizuurstof (vochtig) _____

c) ethanol + dizuurstof _____

**18.** Hoeveel moleculen $O_2$ heb je nodig voor één molecule $CH_4$? _____

**19.** Waarom beschermt roest het ijzer eronder niet, terwijl de laag op aluminium dat wel doet?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Oplosbaar of niet?

**1** a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) slecht oplosbaar

**2** a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) goed oplosbaar

### 2. Welk reactietype?

**3** a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie · c) neutralisatiereactie

**4** a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie

### 3. De essentiële reactievergelijking

**5** a) $Ag^{1+} + Cl^{1-} \rightarrow AgCl$ · b) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$ · c) $H^{1+} + OH^{1-} \rightarrow H_2O$

**6** tribune-ionen

**7** Die twee ionen blijven voor en na de reactie gewoon opgelost en veranderen niet. Alleen de $H^+$ en de $OH^-$ reageren echt, tot water.

### 4. Welk gas komt vrij?

**8** a) koolstofdioxide · b) waterstofsulfide · c) ammoniak

**9** Het zuur maakt uit het carbonaat koolzuur, en koolzuur valt onmiddellijk uiteen in water en koolstofdioxide. Dat gas ontsnapt als belletjes.

### 5. Oxidatie en reductie

**10** Oxidatie: elektronen afgeven, oxidatiegetal stijgt, de reductor ondergaat ze. Reductie: elektronen opnemen, oxidatiegetal daalt, de oxidator ondergaat ze.

**11** Magnesium is de reductor: het geeft elektronen af en gaat van $0$ naar +II. Zuurstof is de oxidator: het neemt ze op en gaat van $0$ naar −II.

**12** Zink wordt geoxideerd van $0$ naar +II en gaat in oplossing. Het koperion wordt gereduceerd tot koper, dus slaat er roodbruin koper neer en verbleekt de blauwe kleur van de oplossing.

### 6. Redox of ionenuitwisseling?

**13** waar

**14** niet waar

**15** waar

**16** niet waar

### 7. De reactiepatronen

**17** a) $SO_2$, een niet-metaaloxide · b) $Fe_2O_3$, roest · c) $CO_2$ en water

**18** $2$

**19** Roest bladdert af, dus komt er telkens nieuw ijzer bloot te liggen. De oxidelaag op aluminium blijft wel vastzitten en sluit het metaal eronder af.